

Trigonometría

Nivel: 10°–11° · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría

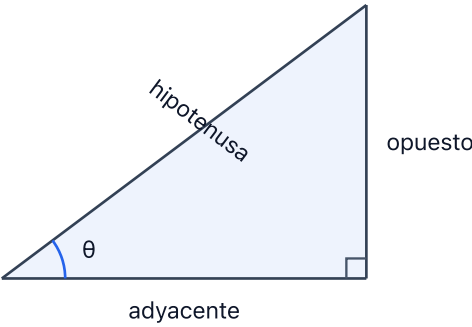
Razones, identidades, ecuaciones, ley de senos y cosenos.

Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo con un ángulo agudo θ se definen tres razones entre sus lados:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \theta &= \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, & \cos \theta &= \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \\ \tan \theta &= \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}\end{aligned}$$

Estas razones dependen solo del ángulo, no del tamaño del triángulo, porque todos los triángulos rectángulos con el mismo θ son semejantes.



El ángulo θ y los tres lados del triángulo rectángulo.

Mini-ejemplo. En un triángulo de catetos 3 y 4 e hipotenusa 5, para el ángulo opuesto al cateto 3:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{3}{4}$$

El círculo unitario

El círculo unitario (radio 1, centro en el origen) extiende las razones a cualquier ángulo. Si el lado terminal de θ corta el círculo en (x, y) :

$$\cos \theta = x, \quad \operatorname{sen} \theta = y, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Seno y coseno quedan definidos para todo real; la tangente, salvo donde $x = 0$. Los signos por cuadrante siguen la regla:

Cuadrante	$\operatorname{sen} \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
I	+	+	+

Cuadrante	$\text{sen } \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
II	+	−	−
III	−	−	+
IV	−	+	−

Mini-ejemplo. Si el lado terminal pasa por $(-3, 4)$, entonces $r = \sqrt{9 + 16} = 5$ y

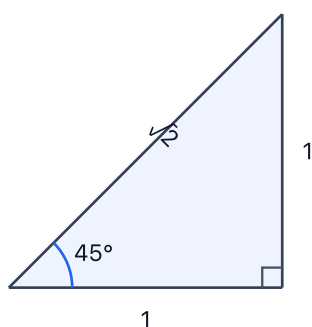
$$\text{sen } \theta = \frac{4}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{3}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

Radianes y ángulos notables

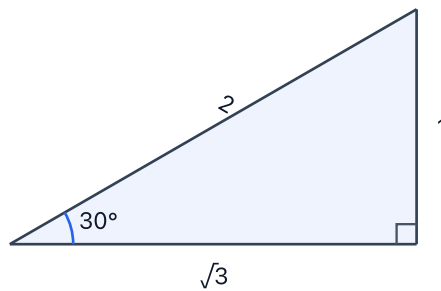
Los radianes son la unidad natural de ángulo: 2π radianes equivalen a 360° , de modo que $\pi \text{ rad} = 180^\circ$. Para convertir se multiplica por $\frac{\pi}{180}$ (grados a radianes) o por $\frac{180}{\pi}$ (radianes a grados).

Ángulo (grados)	0	30	45	60	90
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no definida

Mini-ejemplo. $150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$; y $\frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 225^\circ$.



Triángulo 45-45-90.



Triángulo 30-60-90.

Identidades fundamentales

La identidad pitagórica se deduce de $x^2 + y^2 = 1$ en el círculo unitario:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Dividiendo entre $\cos^2 \theta$ y entre $\operatorname{sen}^2 \theta$:

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

Las identidades de paridad y la periodicidad completan las herramientas básicas:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(-\theta) &= -\operatorname{sen} \theta, & \cos(-\theta) &= \cos \theta, & \tan(-\theta) &= -\tan \theta \\ \operatorname{sen}(\theta + 2\pi) &= \operatorname{sen} \theta, & \cos(\theta + 2\pi) &= \cos \theta, & \tan(\theta + \pi) &= \tan \theta \end{aligned}$$

Mini-ejemplo. Simplificar $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \operatorname{sen} \theta$.

Identidades de suma, doble y medio ángulo

Suma y diferencia:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) &= \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta \end{aligned}$$

Doble ángulo:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(2\theta) &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta \\ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

Medio ángulo:

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

Mini-ejemplo. $\operatorname{sen} 75^\circ = \operatorname{sen}(45^\circ + 30^\circ)$:

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Ecuaciones trigonométricas

Una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones por la periodicidad. El método es:

1. Simplifica con identidades hasta una sola función trigonométrica.
2. Despeja la función y halla el ángulo base con la inversa.
3. Agrega todas las soluciones del periodo.
4. Restringe al intervalo pedido.

Si $\sin \theta = k$, las soluciones son $\theta = \alpha + 2\pi n$ o $\theta = \pi - \alpha + 2\pi n$. Si $\cos \theta = k$, son $\theta = \pm \alpha + 2\pi n$. Si $\tan \theta = k$, son $\theta = \alpha + \pi n$.

Mini-ejemplo. Resolver $2 \sin \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$:

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}, \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

Ley de senos y ley de cosenos

Para triángulos no rectángulos, con lados a, b, c opuestos a los ángulos A, B, C :

Ley de senos:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Ley de cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

La ley de cosenos generaliza el teorema de Pitágoras: si $C = 90^\circ$, entonces $\cos C = 0$ y queda $c^2 = a^2 + b^2$.

- Usa la **ley de senos** con dos ángulos y un lado, o con dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
- Usa la **ley de cosenos** con dos lados y el ángulo entre ellos, o con los tres lados.

Mini-ejemplo. Con $a = 7$, $b = 10$ y $C = 60^\circ$:

$$c^2 = 49 + 100 - 2(7)(10) \left(\frac{1}{2} \right) = 79 \Rightarrow c \approx 8.89$$

Gráficas de las funciones trigonométricas

- $y = \sin x$: dominio $\mathbb{R}$, rango $[-1, 1]$, periodo 2π , cruza el origen.
- $y = \cos x$: igual que el seno, pero empieza en el máximo $(0, 1)$.
- $y = \tan x$: periodo π , asíntotas verticales en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, rango $\mathbb{R}$.

La forma general es

$$y = A \sin(B(x - C)) + D$$

donde $|A|$ es la **amplitud**, $\frac{2\pi}{|B|}$ el **periodo**, C el **desfase** y D la **línea media**.

Mini-ejemplo. Para $y = 3 \operatorname{sen}(2x - \pi) + 1$: amplitud 3, periodo π , desfase $\frac{\pi}{2}$ a la derecha y línea media $y = 1$; el rango es $[-2, 4]$.

Ejercicios (20)

Nivel 1

1. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ mide 5 y la hipotenusa 13. Halla $\operatorname{sen} \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
2. Convierte 210° a radianes.
3. Convierte $\frac{3\pi}{4}$ a grados.
4. Halla $\operatorname{sen} 60^\circ$, $\cos 60^\circ$ y $\tan 60^\circ$.
5. El lado terminal de θ pasa por $(5, -12)$. Halla $\operatorname{sen} \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

Nivel 2

1. Simplifica $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta}$.
2. Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuarto cuadrante, halla $\operatorname{sen} \theta$ y $\tan \theta$.
3. Calcula $\operatorname{sen} 15^\circ$ con la identidad de la diferencia.
4. Describe la amplitud y el periodo de $y = 4 \operatorname{sen}(3x)$.
5. Resuelve $2 \operatorname{sen} \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.

Nivel 3

1. Resuelve $\cos^2 \theta - \frac{1}{4} = 0$ en $[0, 2\pi)$.
2. Si $\operatorname{sen} x = \frac{3}{5}$ y x está en el primer cuadrante, halla $\operatorname{sen}(2x)$.
3. Si $\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{3}$, halla $\cos(2\theta)$.
4. En un triángulo, $a = 8$, $A = 30^\circ$ y $B = 45^\circ$. Halla b .
5. Dos lados de 6 y 8 forman un ángulo de 120° . Halla el tercer lado.

Nivel 4

1. Resuelve $\tan \theta = 1$ en $[0, 2\pi)$.
2. Verifica la identidad $\frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{1 - \cos \theta} = 1 + \cos \theta$.
3. Calcula $\operatorname{sen} 75^\circ$ con la identidad de la suma.
4. Desde una distancia de 30 m se observa la cima de un edificio con un ángulo de elevación de 60° . Halla la altura.
5. Para $y = -3 \cos(2x) + 2$, indica amplitud, periodo y rango.

Respuestas

1. $\sin \theta = \frac{5}{13}, \cos \theta = \frac{12}{13}, \tan \theta = \frac{5}{12}.$

2. $\frac{7\pi}{6}.$

3. $135^\circ.$

4. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}.$

5. $\sin \theta = -\frac{12}{13}, \cos \theta = \frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{12}{5}.$

6. $\sin \theta.$

7. $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}.$

8. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$

9. Amplitud 4, periodo $\frac{2\pi}{3}.$

0. $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}.$

1. $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}.$

2. $\sin(2x) = \frac{24}{25}.$

3. $\cos(2\theta) = \frac{7}{9}.$

4. $b = 8\sqrt{2} \approx 11.31.$

5. $\sqrt{148} = 2\sqrt{37} \approx 12.17.$

6. $\theta = \frac{\pi}{4}$ y $\theta = \frac{5\pi}{4}.$

7. Válida: $\sin^2 \theta = (1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta).$

8. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$

9. $h = 30\sqrt{3} \approx 51.96 \text{ m}.$

10. Amplitud 3, periodo π , rango $[-1, 5].$